

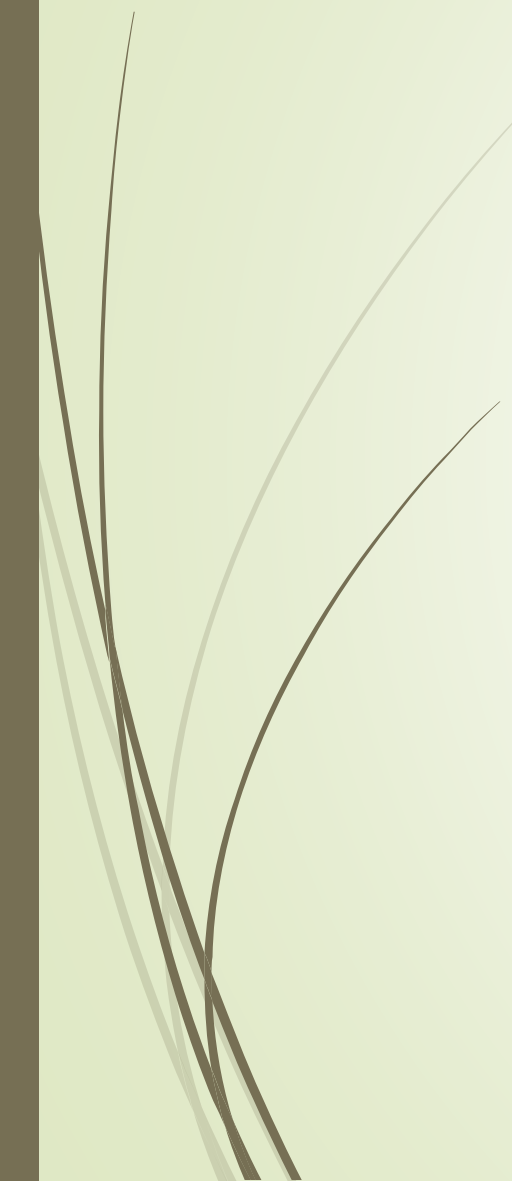


Establecer Requisitos

Para Proyectos



Requisitos



- Los requisitos son la necesidad del o los usuarios del futuro sistema
- Los requisitos provienen del Praxis del usuario, al traspasar dichas necesidades se transforman en requerimiento.
- Se clasifican en:
 - Req. Funcionales: Propios del sistema
 - Req. No Funcionales: De soporte



Requisitos

- **Claros y no ambiguos**
- **Evitar términos subjetivos como podría, debería, fácil de usar, entre otros, etc, rápido....**
- **Usar lenguaje preciso y medible, no ocupar verbos condicionales**
- **Sin generalidades**
- **Ejemplo:**

RF01: "El sistema debe permitir el ingreso de productos por medio de un formulario que ingrese, código de producto, el nombre, fecha de elaboración, observación y característica".

RNF01 "El sistema debe responder en menos de 2 segundos a una consulta de usuario".



Revisemos los siguientes Req., están correctos?

- El sistema debe permitir que los usuarios se registren proporcionando su nombre, correo electrónico y contraseña, almacenando sus datos de forma segura.
- El sistema debe ofrecer una opción para que los usuarios puedan recuperar su contraseña mediante un enlace enviado a su correo electrónico registrado.
- El sistema debe permitir que los usuarios envíen mensajes al administrador a través de un formulario de contacto en la plataforma.
- El sistema debe permitir que los usuarios vean su información de perfil, como su nombre, correo electrónico y lista de mensajes que se han enviado al administrador en su cuenta.



Revisemos los siguientes Req., están correctos?

- El sistema tiene que contar con una página de inicio, la cual contenga información importante
- El sistema debe permitir crear, ver, editar y eliminar cualquier tipo de información ingresada
- El sistema debe permitir generar un reporte en PDF, CSV o Excel con todos los datos ingresados
- El sistema tiene que contar con la funcionalidad de búsqueda y filtrado de los datos.
- El sistema debe permitir gestionar y administrar el inventario de forma eficiente, manteniendo actualizado y seguros los registros ingresados



Recomendaciones

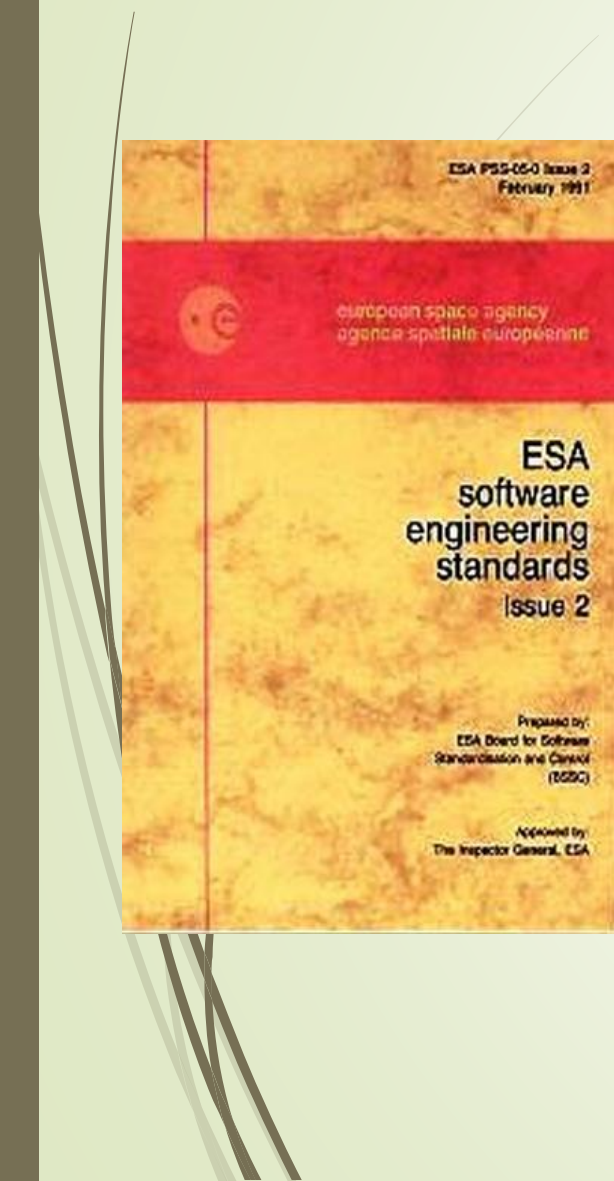
Segmente o agrupe los requisitos

Lo requisitos deben ser redactados de forma explicita

Lo requisitos no deben ser ambiguos o incompletos

Si el usuario no contribuye favor proponer

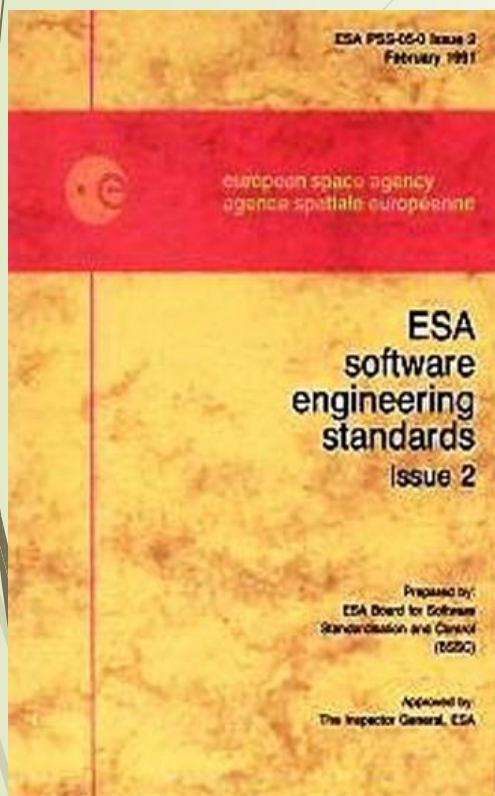
**Lo más importante una vez establecidos los requisito
formalice por medio de correo electrónico u otro
elemento formal**



	ID	Descripción	Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
--	----	-------------	-----------	-----------	-------------	----------	-----------------	--------

NECESIDAD	1	ESENCIAL	Requerimiento vital, importante y esencial del software no son negociables.
	2	NEGOCIABLE	Menos vital, importantes y conforme a negociación
PRIORIDAD	1	ALTA	Cada requisito del software incluirá una medida de la prioridad del modo que el desarrollador pueda decidir un plan de fabricación.
	2	MEDIA	
	3	BAJA	
	N		
ESTABILIDAD	1	ALTA	Algunos requisitos pueden ser estables durante la vida de software, otros pueden ser más dependientes a partir de la fase del diseño y otros pueden estar conforme a cambios durante el ciclo de vida del software.
	2	MEDIA	
	3	BAJA	
CLARIDAD	1	PRECISA	Respecto a la interpretación implica carencia de ambigüedad.
	2	AMBIGUA	Si un término usado en un contexto particular tiene significados múltiples se debe sustituir por uno más específico.
	3	NO CLARA	
VERIFICABILIDAD	1	SI	Cada requisito es comprobable que se incorpore en el diseño y ejecución. Se debe comprobar que el software pone en ejecución el requerimiento.
	2	NO	
FUENTE	1	REQ. DE USUARIO	Las referencias acompañarán cada requerimiento de software.
	2	EQUIPO PROYECTO	

ESA



	ID	Descripción	Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
	1.-	Apertura de Cuentas						
UR	1.1	Apertura de Cuentas Corrientes.	1	1	1	1	1	1
		<i>Solo el usuario ejecutivo de apertura puede crear nuevas cuentas corrientes.</i>						
UR	1.2	Selección de Cuentas Corrientes.	1	1	1	1	1	1
		<i>El usuario ejecutivo de apertura debe seleccionar entre cuentas corrientes de personas naturales o persona jurídica al momento de abrir una cuenta corriente.</i>						
UR	1.3	Cuentas Unipersonales.	1	1	1	1	1	1
		<i>El usuario ejecutivo de apertura puede registrar una cuenta unipersonal al momento de crear cuentas corrientes de personas naturales, en el caso que exista un único titular.</i>						

Transformación en requerimiento CU

Caso de uso N	
Actores	
Propósito	
Precondiciones	
Resumen	
Postcondiciones	
Tipos	
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema

Esta Bien el siguiente ejemplo?:

Caso de Uso N° 1	Creando ficha médica.
Actores	Secretaria, Médico.
Propósito	Registrar de una ficha médica en el sistema.
Precondiciones	El actor debe haber ingresado al sistema con su usuario y contraseña.
Resumen	El actor registra los datos básicos de la ficha médica.
Poscondiciones	Queda registrada la nueva ficha médica.
Tipos	Principal
Curso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1.- El caso comienza cuando el actor selecciona la opción "Crear Ficha".	2.- Se despliega un formulario de ingreso con los datos básicos de la ficha médica (Rut, nombre, apellido paterno, apellido materno, fecha de nacimiento, dirección, edad, teléfono, teléfono móvil, sexo y correo electrónico.)

Esta Bien el siguiente ejemplo?:

Caso de uso N 4	Registrando el control de merma
Actores	Dueña, jefe de local, vendedor y administrativos.
Propósito	Registrar y controlar las mermas
Precondiciones	El actor tiene acceso autorizado al sistema Existen productos en el inventario del sistema
Resumen	El actor registra y controla las mermas de productos en el sistema
Postcondiciones	La merma queda registrada en el sistema.
Tipos	Principal
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El actor selecciona la opción para registrar merma en el sistema.	2. El sistema registra la merma en la base de datos.
3. El actor elige el tipo de merma a registrar (Caducidad, robo pérdida, obsolescencia, daño, error de fábrica).	4. El sistema actualiza automáticamente el inventario para reflejar la merma registrada.
5. El actor ingresa los detalles de la merma, como el producto afectado, la cantidad, la fecha y una descripción opcional.	6. El sistema efectúa los detalles realizados por el actor (el producto afectado, la cantidad, la fecha y una descripción opcional).



Transformación en requerimiento CU

Campo	Descripción
Nombre	
Actor(es)	
Resumen	
Frecuencia	
Precondiciones	
Descripción	
Excepciones	
Poscondiciones	
Dependencias	

Transformación en requerimiento CU

Descripción	El sistema entrega una lista con los proyectos existentes en el sistema [Excepción 1], el usuario selecciona el proyecto que estime conveniente, el sistema entrega la información de los costos del proyecto seleccionado, el usuario ingresa el precio estimado por valores extras o imprevistos junto con la utilidad que desea obtener [Excepción 2], el sistema valida los datos [Excepción 3], calcula el precio final del presupuesto y si el usuario confirma los datos estos son ingresados al sistema.
Excepciones	Excepción 1: No existen proyecto. El sistema informa que no se podrá realizar el presupuesto. Excepción 2: El usuario no ingresa todos los datos solicitados para la creación del presupuesto. El sistema informa que existen campos incompletos. El usuario ingresa los datos faltantes. Excepción 3: Los datos ingresados no son validos. El sistema informa que existen datos incorrectos. El usuario ingresa nuevamente los datos de manera correcta.

Transformación en requerimiento CU

Descripción	El usuario selecciona de una lista el insumo que desea e ingresa la cantidad a utilizar [Excepción 1] el sistema en base a la información ingresada de la facturas de la última compra hecha por la empresa calcula el precio por insumo, además el usuario debe ingresar los costos asociados a la mano de obra, para esto debe seleccionar el cargo, empleado y horas de trabajo, junto con lo anterior debe ingresar el valor aproximado por extras o imprevistos y la utilidad, se validan los datos [Excepción 2 y 3] y se calcula el precio final del presupuesto. Si el usuario acepta el presupuesto elaborado estos datos son registrados en el sistema.
Excepciones	Excepción 1: No se selecciono el insumo o no se ingreso la cantidad asociada. El sistema informa que existen campos incompletos. El usuario ingresa los datos faltantes. Excepción 2: El usuario no ingresa todos los datos solicitados para la creación del presupuesto. El usuario ingresa los datos faltantes. Excepción 3: Los datos ingresados no son validos. El sistema informa que existen datos incorrectos. El usuario ingresa nuevamente los datos de manera correcta.



Esta Bien el siguiente ejemplo?:

Caso de uso N° 1	Registrando Usuario
Actores	Usuario
Objetivo	Permitir al Usuario registrarse en la plataforma.
Resumen	El usuario completa un formulario con sus datos y crea una cuenta en el sistema.
Precondiciones	El usuario debe tener acceso a la página de registro.
Postcondiciones	El usuario queda registrado en el sistema y puede iniciar sesión.
Flujo Principal	1. El usuario ingresa a la página de registro. 2. Completa sus datos y envía el formulario. 3. El sistema valida la información y crea la cuenta.
Excepciones	1. El correo ya está registrado. 2. Los datos no cumplen con los requisitos de seguridad.

Esta Bien el siguiente ejemplo?:

Caso de uso N° 6	Respondiendo mensajes desde el administrador
Actores	Administrador
Objetivo	Permitir al administrador responder los mensajes de los usuarios.
Resumen	El administrador utiliza la vista de mensajes para responder a las consultas de los usuarios.
Precondiciones	El administrador debe tener acceso a la vista de mensajes.
Postcondiciones	La respuesta es enviada al usuario.
Flujo Principal	1. El administrador selecciona un mensaje en la vista. 2. Escribe una respuesta y la envía. 3. El sistema envía la respuesta al usuario.
Excepciones	1. Problemas de conexión al enviar la respuesta.

Diagrama de CU

- Una **asociación o comunicación** es una relación entre dos clasificadores, como un actor y casos de uso, que describe la causa de la relación y las reglas que la rigen. Una asociación es una relación entre un actor y un caso de uso comercial. Indica que un actor puede utilizar la funcionalidad del sistema

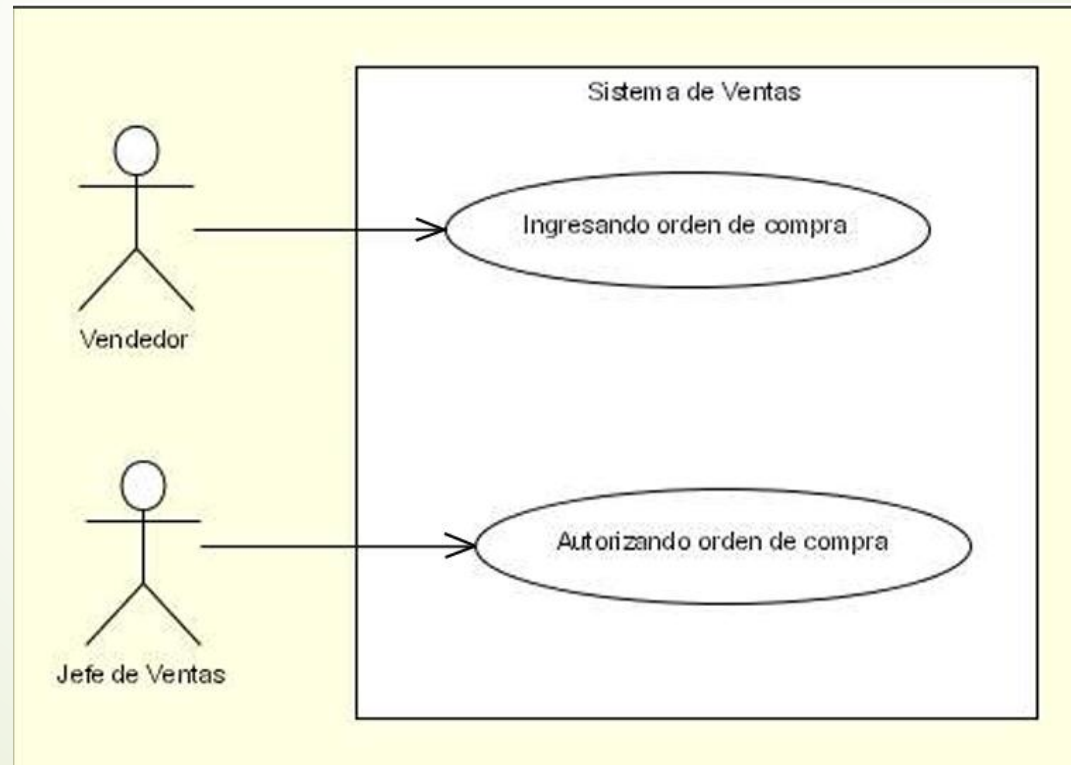


Diagrama de CU

- Una relación de **generalización** es una relación en la que un elemento del modelo (hijo) se basa en otro elemento del modelo (padre). Las relaciones de generalización se utilizan en diagramas de clases, diagramas de componentes, diagramas de implementación y diagramas de casos de uso para indicar que el elemento secundario acepta todos los atributos, operaciones y relaciones definidas en el elemento principal.

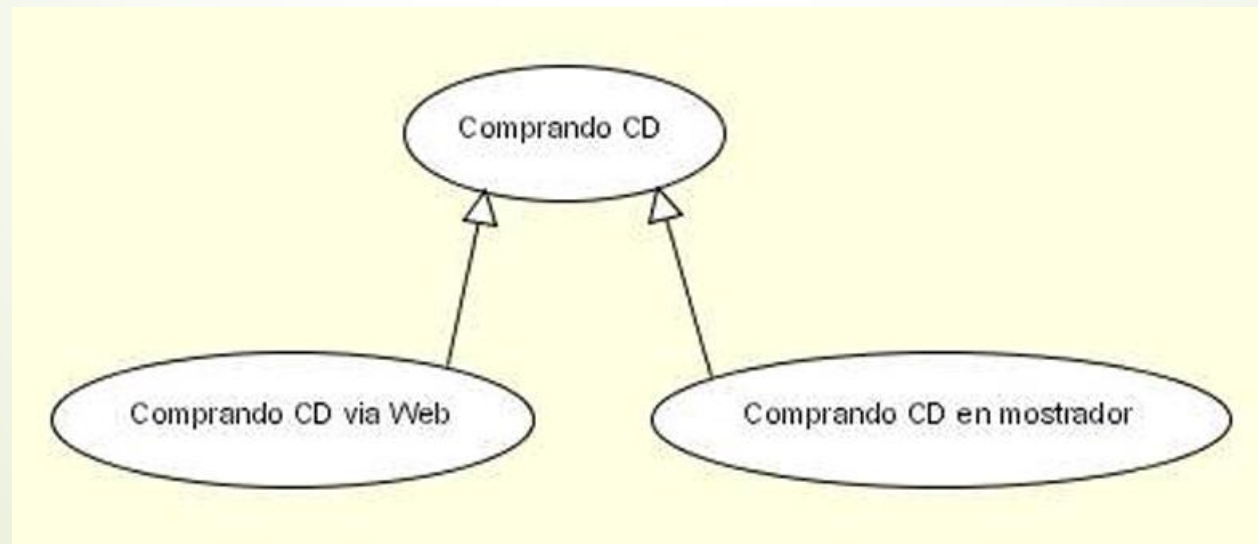


Diagrama de CU

- En el modelado UML, una relación de **inclusión** es una relación en la que un caso de uso (caso de uso base) contiene la funcionalidad de otro caso de uso (caso de uso de inclusión). Una relación de contención admite la reutilización de la funcionalidad en el modelo de caso de uso.

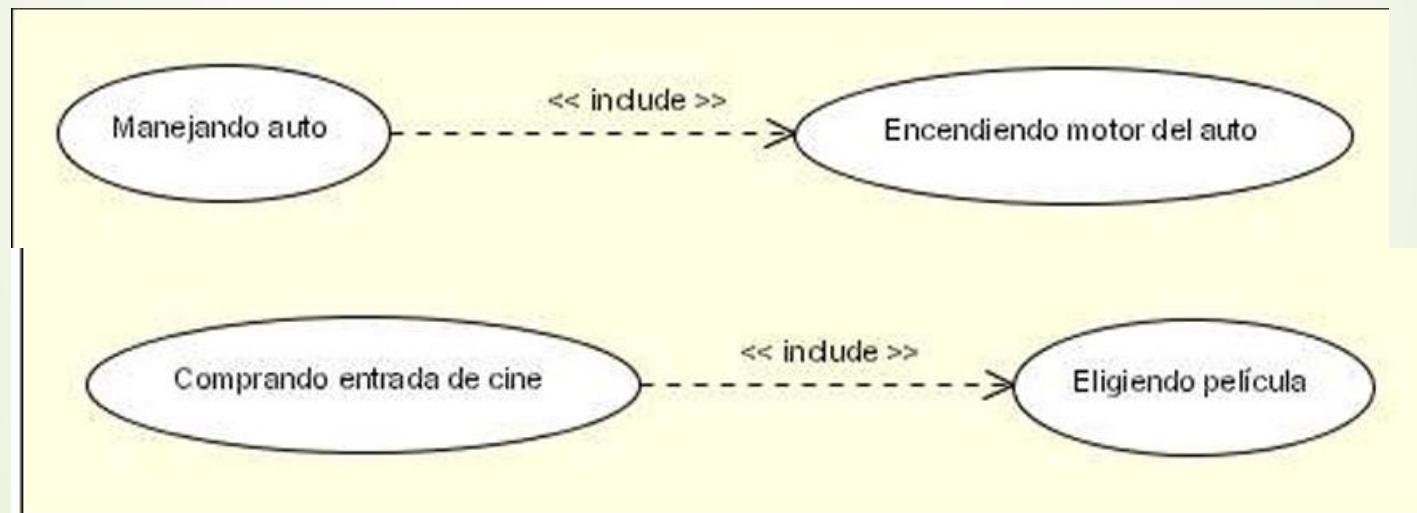
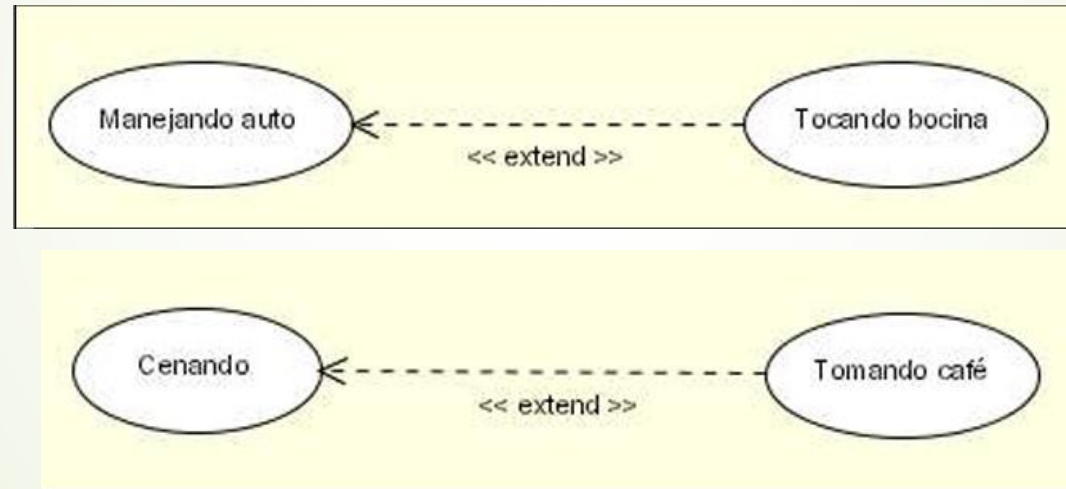


Diagrama de CU

- En el modelado UML, puede utilizar una relación de **extensión** para especificar que un caso de uso (extensión) amplía el comportamiento de otro caso de uso (base). Este tipo de relación revela detalles sobre el sistema o la aplicación que normalmente están ocultos en el caso de uso.

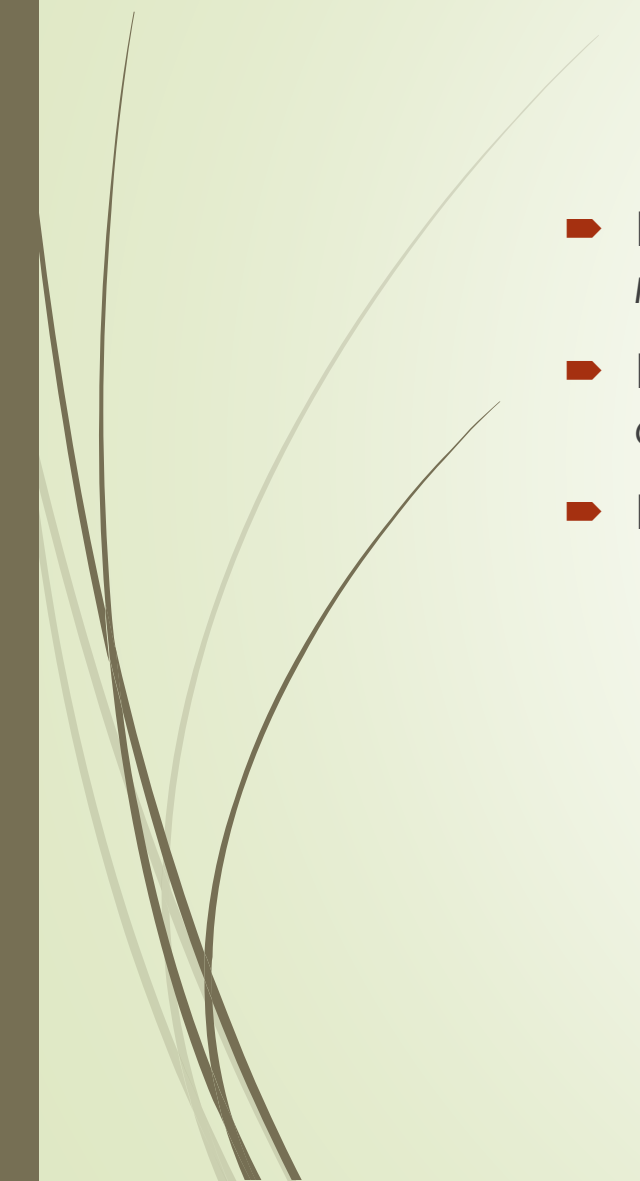


Matriz Req. Vs CU

	CU1	CU2	CU3	CU4	CU5	CU6	CU7		CU N
REQ1		X		X					
REQ2			X						
REQ3	X								
REQ4			X	X	X	X			
REQ5	X								X
.....							X	X	
REQ N		X							X



Referencias



- Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2005). *El lenguaje unificado de modelado: Guía de usuario* (2ª ed.). Addison-Wesley.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9ª ed.). McGraw-Hill.
- ESA Standard de la Agencia Espacial Europea